

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Robotika a algoritmizace

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

- Žák sestaví a spustí jednoduchý program v blokově orientovaném prostředí.
- Žák využívá posloupnost kroků při řešení úlohy.
- Žák reaguje na událost (např. stisk tlačítka) v programu.
- Žák používá jednoduchou podmínku („když – tak“) v programu.
- Žák otestuje vytvořený program a případně upraví chyby.

Cílené dimenze informatického myšlení: Testování a ladění, algoritmizace, abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence digitální, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení, kompetence komunikativní

Další vzdělávací cíle aktivity: Kognitivní cíle-Žák porozumí principu reakce na událost v programu a chápe význam posloupnosti a podmínky, Afektivní cíle-Žák pracuje samostatně, je aktivní při řešení úkolu a má zájem o práci s programováním, Psychomotorické cíle-Žák ovládá základní práci s počítačem (myš, klávesnice) a orientuje se v programovacím prostředí

Ročník:	6. (zš)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Počítač, nebo tablet Web: https://makecode.microbit.org/ Micro:bit – nemusí se použít stačí simulator	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámit žáky s principem reakce na událost a s využitím časování v programu. Žák se naučí, jak program čeká na podnět a jak na něj následně reaguje. Pomocí jednoduché hry si vyzkouší práci s náhodným zpožděním a pochopí význam přesného pořadí instrukcí. Žák samostatně vytvoří program v prostředí Micro:bit a otestuje jeho funkčnost v praxi.

Popis výuky:

1. Úvod

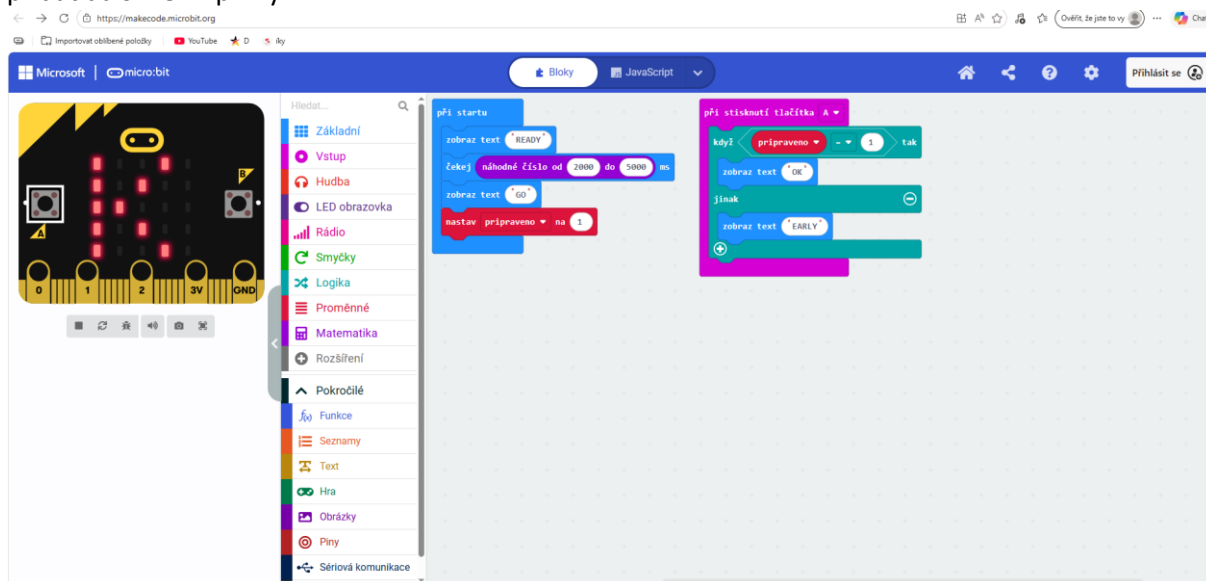
Žáci se zapojí do krátké aktivity zaměřené na rychlost reakce – učitel dá signál (např. tlesknutím) a žáci mají co nejrychleji reagovat (např. zvednout ruku). Následně proběhne krátká diskuse o tom, co ovlivňuje rychlost reakce. Učitel propojí aktivitu s programováním – vysvětlí, že i program může čekat na určitý podnět a reagovat na něj.

2. Instrukáž

Žák otevře stránku <https://makecode.microbit.org/> a vytvoří nový projekt. Učitel vysvětlí základní bloky potřebné k vytvoření reakční hry – blok „po spuštění“, „pauza“, „náhodné číslo“ a reakci na stisk tlačítka. Žáci se seznámí s tím, jak program čeká určitou dobu a následně zobrazí signál, na který musí uživatel reagovat.

3. Vlastní aktivita žáka

Žák samostatně vytváří program podle zadání. Program po spuštění počká náhodný čas, zobrazí symbol a následně reaguje na stisk tlačítka. Žák testuje funkčnost programu v simulátoru a případně upravuje jednotlivé kroky. Pokročilejší žáci mohou rozšířit program o měření reakčního času nebo přidat další herní prvky.



4. Závěr

Žáci si navzájem vyzkouší své programy a porovnají výsledky. Následuje krátká reflexe – žáci popisují, jak jejich program funguje a co bylo při tvorbě nejtěžší. Učitel shrne princip práce s událostmi a význam časování v programování.